MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA

Övningsprov 4 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov B

- Provtid: 80 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 17–23. Delprovet ger högst 22 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

17. Lös ekvationen $11x - 8 = 4x + 27$

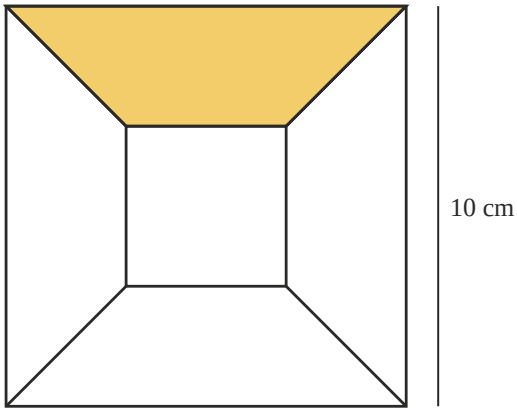
(2p)

18. De fem första talen i en talföljd är 3, 8, 15, 24 och 35.

a) Vilket tal finns på plats 7 i talföljden? *Endast svar krävs.* (1p)

b) Skriv ett algebraiskt uttryck för det tal som finns på plats n i talföljden. *Endast svar krävs.* (2p)

19. Figuren visar en stor kvadrat med sidan 10 cm. I mitten finns en liten kvadrat med omkretsen 16 cm. Området mellan kvadraterna är delat i fyra lika stora delar.
Hur stor är arean av det gula området?



(3p)

20. Fem syskon har dessa åldrar:

- Medelåldern är 12 år.
- Medianen är 11 år.
- Typvärdet är 11 år.
- Variationsbredden är 14 år.
- Det äldsta syskonet är 20 år.

Hur gamla är de fem syskonen?

(3p)

21. På ett café står likadana plastmuggar staplade i varandra. En stapel med 5 muggar är 14 cm hög. En stapel med 15 muggar är 26 cm hög.

a) Hur hög är en stapel med 10 muggar? *Endast svar krävs.* (1p)

b) Hur mycket ökar höjden på stapeln för varje ny mugg? (2p)

c) Skriv en formel för sambandet mellan stapelns höjd h cm och antalet muggar n. (2p)

22. Mira ska köpa en jacka för 240 kr, en tröja för 180 kr och en mössa för 150 kr. Butiken har tre erbjudanden.

Erbjudande A	20 % rabatt på hela köpet
Erbjudande B	100 kr rabatt på hela köpet
Erbjudande C	Köp 3 varor och betala för 2, den billigaste varan är gratis

Vilket erbjudande ger det lägsta priset? Motivera med beräkningar.

(3p)

23. I en lekhall finns 30 fordon. Det är sparkcyklar med två hjul och trehjulingar med tre hjul. Fordonen har sammanlagt 72 hjul.
Hur många trehjulingar finns det?

(3p)